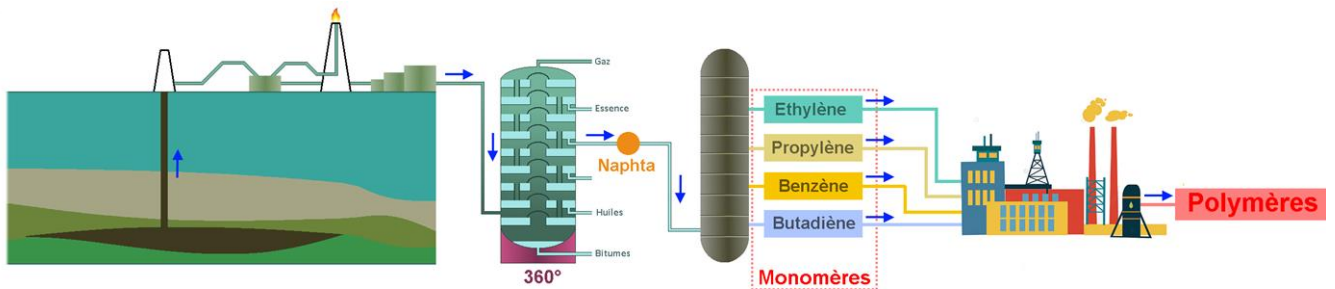


1. Origine des matières plastiques

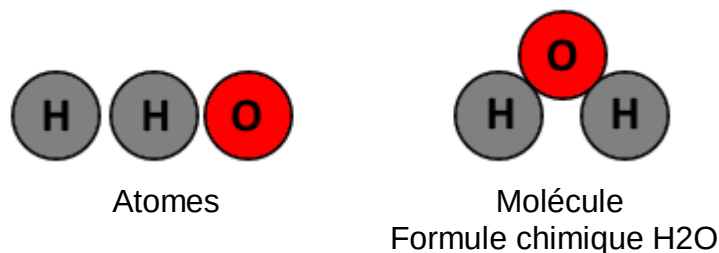
Les matières plastiques résultent du raffinage du pétrole (hydrocarbure : mélange de carbone et d'hydrogène) d'où on tire le **naphta** par **vapocraquage**.



A partir du naphta, on extrait des produits appelés **monomères**. Ces monomères sont des molécules **constituées** d'éléments infiniment petits appelés **atomes**.

2. Atomes et molécules

- **Un atome** est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un noyau composé de protons et de neutrons autour desquels se trouvent des électrons. Sa taille caractéristique est de l'ordre du dixième de nanomètre (nm), soit 10^{-10} m. Les atomes associés forment un corps appelé molécules.
- **Une molécule** est un assemblage d'atomes dont la composition est donnée par sa formule chimique.
- **Exemple** la molécule H_2O appelé plus communément l'eau. Cette molécule est composée de 2 atomes H (Hydrogène) et d'1 atome O (Oxygène)



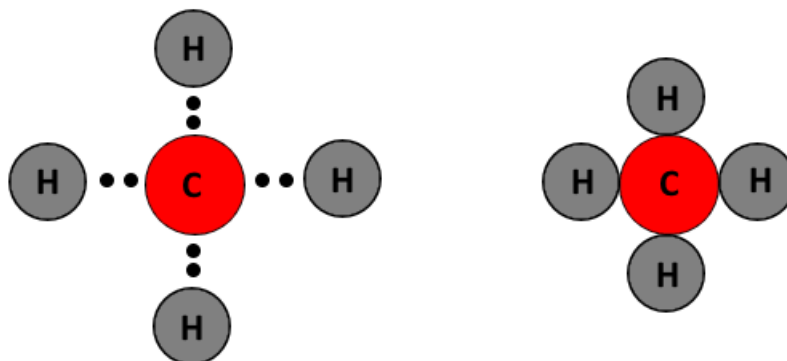
3. Les liaisons entre les atomes

Il existe plusieurs types de liaison entre atomes :

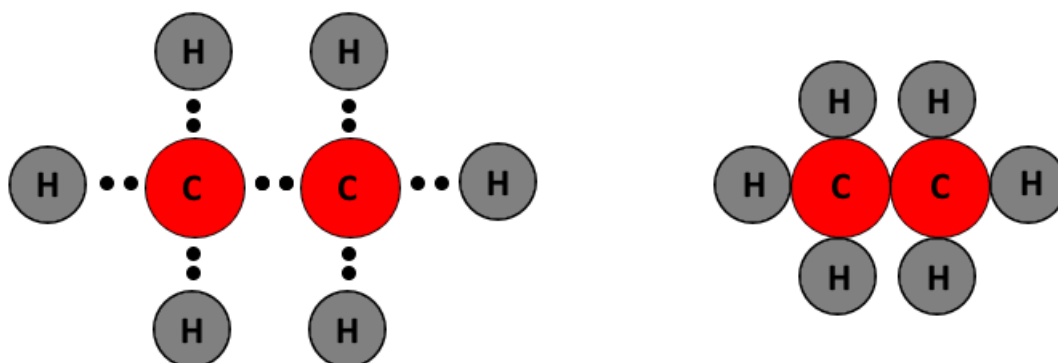
- **La liaison de covalence,**
- **La double liaison** ou double liaison covalente,
-

- **La liaison covalente** : Une liaison covalente entre deux atomes correspond à la mise en commun de deux électrons de leurs couches externes pour former un doublet d'électrons appelé doublet liant.
Les molécules formées de liaisons covalentes sont appelées des « **Alcanes** ».

Exemple : la molécule de méthane CH_4



Exemple : la molécule de éthane C_2H_6

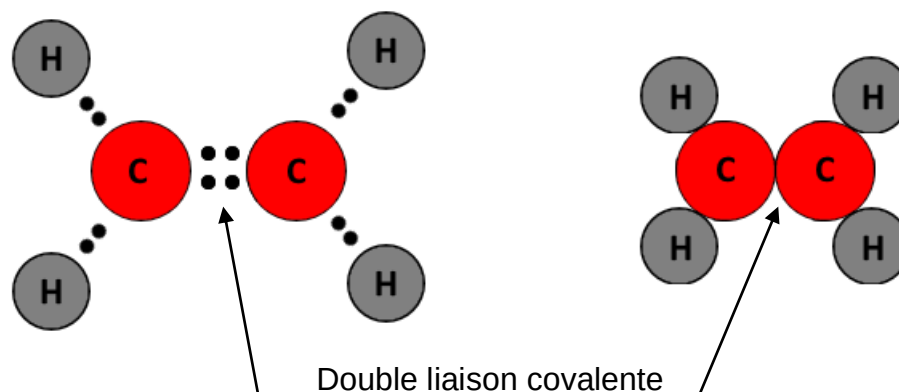


Ci-dessous, un tableau récapitulatif des « alcanes ».

Nom	Formule chimique	Formule semi-développée
Méthane	CH_4	CH_4
Ethane	C_2H_6	CH_3-CH_3
Propane	C_3H_8	$CH_3-CH_2-CH_3$
Butane	C_4H_{10}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$
Pentane	C_5H_{12}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$
Hexane	C_6H_{14}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

- **La double liaison covalente** : Il s'agit tout simplement de deux liaisons covalentes entres 2 atomes.
Les molécules formées de doubles liaisons covalentes sont appelées des « **Alcènes** ».

Exemple: la molécule d'éthylène C_2H_4



Ci-dessous, un tableau récapitulatif des « alcènes ».

Nom	Formule chimique	Formule semi-développée
Ethylène	C_2H_4	$CH_2=CH_2$
Propylène	C_3H_6	$CH_2=CH-CH_3$
Butadiène	C_4H_8	$CH_2=CH-CH_2-CH_3$

Toutes les molécules citées au paravent sont des monomères.
On les appelle « monomères » car se sont des molécules de faible masse moléculaire.
On les nomme également « chaines moléculaires ».

4. Les racines chimiques

Un monomère est composé de un ou plusieurs atomes de carbone. Suivant leur nombre, on obtient une racine chimique :

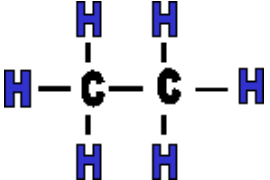
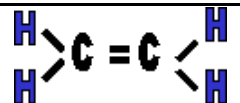
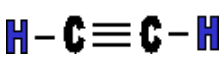
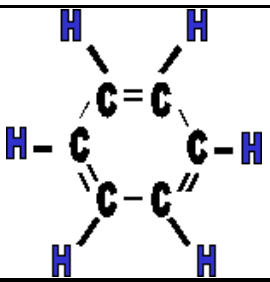
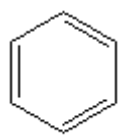
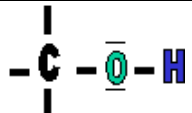
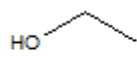
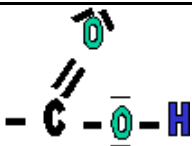
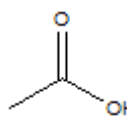
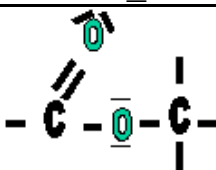
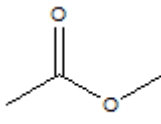
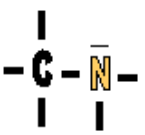
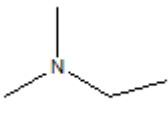
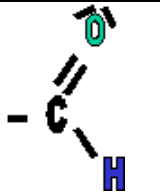
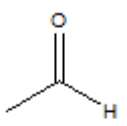
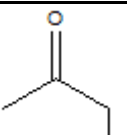
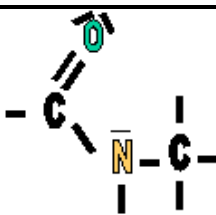
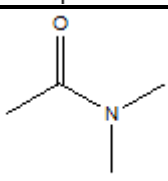
Racine chimique	Nombre d'atome de carbone	
meth	1	C
eth	2	C C
prop	3	C C C
but	4	C C C C
pent	5	C C C C C

Remarque: le nombre d'atomes de carbone est indépendant des liaisons existantes entre eux.

Exemple d'appellation d'une molécule simple contenant du carbone et de l'hydrogène.

Nom	Formule brute	Formule développée
methane	CH_4	CH_4
propane	C_3H_8	$CH_3-CH_2-CH_3$
butane	C_4H_{10}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

Annexe 1 : tableau de différentes fonctions avec leur représentation

Nom de la fonction	structure du groupement : représentation		note(s)
Alcane		$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$ ethane	uniquement composé d'atomes liés par des liaisons simples
Alcène		$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ ethene	Contient au moins une liaison double
Alcyne		$\text{HC}\equiv\text{CH}$ ethyne	présence d'une triple liaison entre deux carbones
Aromatique		 benzène	présence d'un cycle à 6 atomes de carbone alternant liaisons simples et doubles
Alcool		 ethanol	1 oxygène à 2 électrons libres sur lequel se greffe un hydrogène
Acide carboxylique		 acetic acid	1 oxygène à double liaison sur 1 carbone, avec un oxygène à liaison simple sur le même carbone suivi d'un hydrogène
Ester		 methyl acetate	1 oxygène à double liaison sur 1 carbone, avec un oxygène à liaison simple sur le même carbone suivi d'un Carbone
Amine		 <i>N,N</i> -dimethylethanamine	Un azote seul de greffant sur un atome de carbone le tout entouré d'hydrogène.
Aldéhyde		 acetaldehyde	1 double liaison oxygène à deux électrons libres avec une liaison simple hydrogène sur le même carbone
Cétone		 butan-2-one	une liaison double d'oxygène sur un carbone.
Amide		 <i>N,N</i> -dimethylacetamide	Une liaison double d'un oxygène et une liaison simple d'un azote suivi d'un carbone sur le même atome de carbone

Nom :

Prénom :

Classe :